49

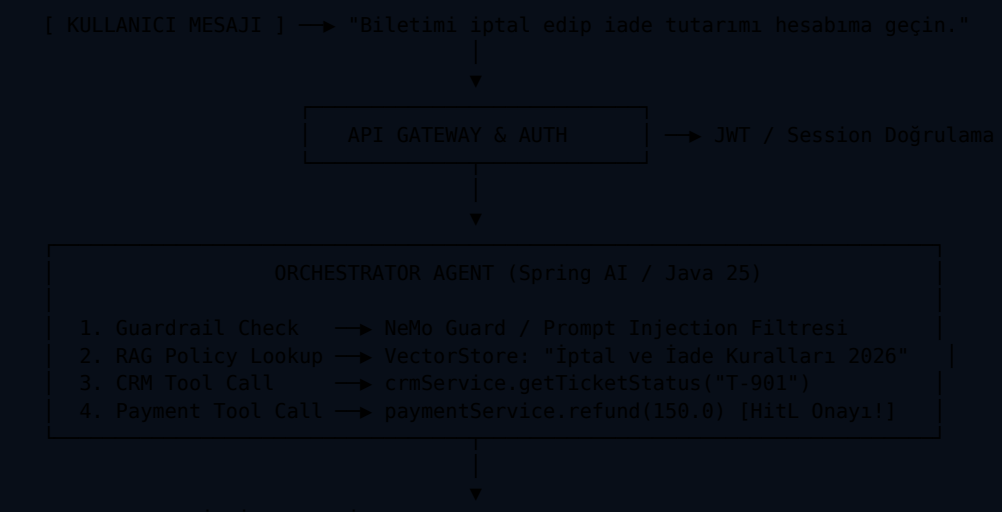
BÖLÜM: ÜRETIM DÜZEYINDE AI SISTEM TASARIMI (MAANG VAKA ÇALIŞMALARI) | MODULE: PRODUCTION AI SYSTEM DESIGN: FLAGSHIP MAANG CASE STUDIES

Vaka 1: Kurumsal Müşteri Destek Ajanı Tasarımı (Multi-Turn, RAG, CRM Tool)

Case 1: Enterprise Customer Support Agent: Multi-Turn Memory, RAG & CRM Tools

🤖 AI Mimarisi & Veri Akış Şeması

🤖 AI Architecture & Flow



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir havaalanındaki müşteri hizmetleri masasına gittiğinizi düşünün. Karşınızdaki görevli hem şirketinizin kural kitapçığını bilir (RAG - 'Uçuştan 2 saat önce bilet iptal edilebilir'), hem bilgisayarındaki ekrandan sizin biletinizi ve ödemenizi görür (CRM & Tool Calling), hem de sizinle 10 dakikadır ne konuştuğunuzu hatırlar (Multi-Turn Bellek). Görevli kafasına göre para vermez; bilgisayara tıklar, banka sistemini tetikler ve paranızı kartınıza iade eder. MAANG mülakatında bir destek ajanı tasarlarken işte bu canlı müşteri masasının tüm bilgisayar sistemlerini ve güvenlik duvarlarını çizmeniz gerekir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine stepping up to an airline customer service desk. The representative knows company refund by-laws by heart (RAG), pulls up your reservation on their terminal (CRM & Database Tools), tracks your conversation seamlessly (Multi-Turn Memory), and triggers the credit card refund with supervisor authorization (Human-in-the-Loop Tool). Designing an enterprise AI Support Agent for MAANG requires architecting this exact triad: contextual policy retrieval, transactional tool integration, and strict security guardrails!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Kurumsal Destek Ajanı Mimari Bileşenleri: 1) Kimlik ve Yetkilendirme (Auth & Session): Kullanıcının `customerId` ve `tenantId` bilgileri asla prompt üzerinden kullanıcıya sorulmaz; JWT token'dan çıkarılarak tool çağrılarına güvenli enjekte edilir. 2) İki Aşamalı RAG: Önce şirket politikaları (İade kuralları, garanti süresi) taranır; ardından CRM verisi çekilir. 3) Human-in-the-Loop: 1000 TL üzeri iadelerde veya hesap kapatmalarda ajan işlemi duraklatır, Slack/Zendesk üzerinden insan temsilciye onay bildirimi fırlatır.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Enterprise Support Architecture Blueprint: 1) Contextual Identity & Session Ingestion: Never prompt the user for their account ID. Extract verified `tenantId` and `userId` claims directly from authenticated JWT tokens at the gateway and inject them into tool scopes. 2) Hierarchical RAG: Stage 1 retrieves institutional SLA bylaws and refund limits from vector stores; Stage 2 injects live transactional ledger rows via CRM tools. 3) Escalation Matrix: Idempotent operations (balance check) execute autonomously; high-value mutations (refunds >$500) trigger suspended state machines awaiting human sign-off via Zendesk webhooks.

⚡ Java 25, Spring AI & LangChain4j Kodu

⚡ Java 25 & OpenAI Implementation

```java
// Java 25 & Spring AI: Kurumsal Destek Ajanı Servis Mimarisi
import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;
import org.springframework.ai.tool.annotation.Tool;

public class EnterpriseCustomerSupportAgent {
    private final ChatClient chatClient;

    public record RefundResult(String ticketId, boolean refunded, double amount) {}

    public static class SupportTools {
        @Tool(description = "Müşteri biletini iptal eder ve iade sürecini tetikler.")
        public RefundResult processRefund(String ticketId, double amount) {
            // CRM ve Ödeme sistemi entegrasyonu simülasyonu
            return new RefundResult(ticketId, true, amount);
        }
    }

    public EnterpriseCustomerSupportAgent(ChatClient.Builder builder) {
        this.chatClient = builder
            .defaultSystem("Sen kurumsal havayolu destek asistanısın. Kurallara uymayan talepleri
reddet.")
            .tools(new SupportTools())
            .build();
    }

    public String handleInquiry(String userMessage) {
        return chatClient.prompt().user(userMessage).call().content();
    }
}
```

⚠️ Halüsinasyon, Güvenlik & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE HALÜSİNASYON

Mülakat Tuzağı: Mülakatçı 'Kullanıcı ben Ali'yim, Ahmet'in biletini iptal et derse ne yaparsın?' diye sorar. Yanıt: 'Ajan kullanıcıdan gelen kimlik beyanına güvenmez! Ajanın çalıştırdığı Tool, kullanıcının doğrulanmış JWT oturumundaki ID ile bilet sahibinin ID'sini veritabanında karşılaştırır. Eşleşmiyorsa işlem yetkisiz erişim (403 Forbidden) olarak reddedilir.'

⚠️ Hallucination & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & HALLUCINATION RISK

Identity Spoofing Trap: Interviewers will ask: 'What if user Alice says: Cancel Bob's ticket?' Flawless answer: 'The agent never trusts user-provided identity strings. Tools enforce zero-trust authorization: the target ticket's owner ID is cross-checked against the authenticated JWT principal inside the Java backend before mutating state.'

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Müşteri kimliği ve izinler prompt'tan değil, doğrulanmış JWT oturumundan alınır.
- Kural dokümanları RAG ile, canlı sipariş verileri Tool Calling ile getirilir.
- Finansal iadelerde ve kritik aksiyonlarda Human-in-the-Loop onayı şarttır.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- User identity and permissions must be derived from verified JWT tokens, never prompt text.
- Static policies are fetched via RAG; live order data is fetched via transactional tools.
- Financial refunds and destructive actions require Human-in-the-Loop verification gates.